

Teoria dei gruppi

Cos'è un gruppo?

Un gruppo è un insieme G dotato di una operazione binaria $\circ: G \times G \rightarrow G$ e un elemento neutro $e \in G$ per cui valgono i seguenti assiomi:

- 1) $\forall a \in G, \exists a^{-1} \mid a \circ a^{-1} = e \in G$ (INVERSO)
- 2) $\forall a \in G, a \circ e = a$ (NEUTRO)
- 3) $a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c \quad \forall a, b, c \in G$ (ASSOCIATIVITÀ)
- 4) $\forall a, b \in G, a \circ b \in G$ (CHIUSURA)

Sottogruppi, Omomorfismi, Prodotti

SOTTOGRUPPO

def: Sia G un gruppo $(G, \circ)$, H sottoinsieme di G .
Se H è un gruppo con la stessa operazione di G e lo stesso elemento neutro di G allora è sottogruppo di G .

ESEMPI: $\mathbb{Z} \leq \mathbb{R}$ $\leq$ (SOTTOGRUPPO)

Teorema per capire se un sottoinsieme H sia o meno un sottogruppo di un gruppo G .

- i) H è un sottogruppo di G
- ii) $H \neq \emptyset$ e
 - per ogni $a, b \in H$ si ha $ab \in H$
 - per ogni $a \in H$ si ha $a^{-1} \in H$
- iii) $H \neq \emptyset$ e per ogni $a, b \in H$ si ha $ab^{-1} \in H$

Le tre definizioni sono equivalenti.

(i) $\Leftrightarrow$ (ii) $\Leftrightarrow$ (iii)

DIMOSTRAZIONE:

Supponiamo (iii). $H \neq \emptyset$ prendiamo $x \in H$. pongo $a = x$ e $b = x$, troviamo che $e = x \cdot x^{-1}$ L'ELEMENTO NEUTRO $e \in H$.
 prendo $a = e$ $b = x$, troviamo che $x^{-1} = ex^{-1} \in H$ e
 questo vale prendendo un qualsiasi elemento L'INVERSO DI OGNI
 VALORE $\in H$. Sapendo che $x, y \in H \rightarrow x, y^{-1} \in H$ quindi
 $a = x, b = y^{-1}, ab = xy \in H$ CHIUSURA DI H

iii $\rightarrow$ ii

Supponiamo (ii). Siccome $ab \in H \forall a, b \in H$
 e' chiuso per la composizione di G che e' una
 composizione associativa^(3/4). L'elemento neutro $e \in H$
 dato che $(\forall a \in H \text{ anche l'inverso } a^{-1} \in H)$ ^(2/1)

Dim:

dato che $\forall a \in H$ mi ha $a^{-1} \in H$
 e che $\forall a, b \in H, a \cdot b \in H$
 prendendo $a = x$ e $b = x^{-1}$
 $x \cdot x^{-1} \in H$ quindi $e \in H$

ii $\rightarrow$ i

Dimostriamo ora che $i \rightarrow ii \rightarrow iii$

Supponiamo (i), $H \leq G$, H e' sottogruppo di G quindi $e \in H$
 e H risulta chiuso sull'operazione di G quindi:

$H \neq \emptyset$, infatti contiene almeno e .

$\forall a, b \in H \quad ab \in H$

$\forall a \in H \exists a^{-1} \mid a \cdot a^{-1} = e$ perché H e' un gruppo.

i $\rightarrow$ ii

Supponiamo (ii), $\forall a, b \in H, ab \in H$ e $\forall a \in H \exists a^{-1} \in H$
 se $a, b \in H \rightarrow a, b^{-1} \in H$ quindi $a \cdot b^{-1} \in H$

ii $\rightarrow$ iii

IN DEFINITIVA: $(c' \times c'') \leftrightarrow (c' c'')$

CENTRO DI UN GRUPPO

def: Sia G un gruppo. Il centro $Z(G)$ di G è un sottogruppo.

$$Z(G) = \{g \in G : gh = hg \forall h \in G\}$$

teorema

i) I sottogruppi di $\mathbb{Z}$ sono $\{0\}$ e $d\mathbb{Z}$

ii) I sottogruppi di $\mathbb{Z}_m$ sono $H_d = \{[d], [2d], [3d], \dots, [md] = [0]\}$

DIM:

i) Sia H sottogruppo di $(\mathbb{Z}, +)$ allora $0 \in H$ perché elemento neutro additivo di $\mathbb{Z}$, se H non contiene altri elementi abbiamo $H = \{0\}$. Supponiamo $a \neq 0 \in H \rightarrow a^{-1} \in H$ perché H è un gruppo, H contiene elementi positivi e $H \cap \mathbb{N}^+ \neq \emptyset$ quindi per il PRINCIPIO DEL BUON ORDINAMENTO esiste un minimo positivo in H che chiamiamo d . Siccome H è un gruppo, ogni multiplo di d è in H , infatti $d \in H, d+d=2d \in H$ quindi $3d \in H, \dots$

quindi: $d\mathbb{Z} \subset H$

Affermiamo poi che $H \subset d\mathbb{Z}$ cioè che $\forall a \in H$ $d|a$ infatti:

$$a = qd + r \quad q, r \in \mathbb{Z}, \quad 0 \leq r < d$$

se r non fosse nullo dovrebbe essere rd ma dato che $d = \text{MINIMO di } H$ questo non è possibile quindi r è nullo quindi $H \subset d\mathbb{Z}$

DIM:

ii) $H \leq \mathbb{Z}_m, H' = \{a \in \mathbb{Z} \mid [a] \in H\}$

Siccome H è sottogruppo di $\mathbb{Z}_n$ contiene l'elemento neutro di $\mathbb{Z}_n$, cioè $[0] = [n]$, quindi H contiene $0, n$.
 $0, n \in H$. Siano $a, b \in H \rightarrow [a], [b] \in H$, siccome H è un sottogruppo di $\mathbb{Z}_n$, $[a-b] \in H$ quindi $(a-b) \in H$ quindi $H \leq \mathbb{Z}$ (iii) $\rightarrow$ (i).

Abbiamo $n, 0 \in H$ quindi $H \neq \emptyset$ per i) sappiamo che $H = d\mathbb{Z}$ per un intero positivo d , Siccome $n \in H$ $d | n$ perché n deve essere multiplo di d

$$H = \{1d, 2d, 3d, \dots, n\}$$

$$H = \{[d], [2d], \dots, [n=0]\}$$

Prop: $f: (G, \cdot) \rightarrow (G', *)$
 L'immagine di un omomorfismo f
 è un sottogruppo di G'

$$\text{Im}(f) = \{f(g), \forall g \in G\}$$

Siano $y_1, y_2 \in \text{Im}(f)$, ciò implica che $y_1 * y_2^{-1} \in \text{Im}(f)$,
 per ipotesi $\exists g_1 \mid f(g_1) = y_1, g_2 \mid f(g_2) = y_2$
 $f(g_1) * f(g_2^{-1}) \in \text{Im } f \quad f(g_1 \cdot g_2^{-1}) \in \text{Im } f$

Ogni gruppo ha dei sottogruppi banali che sono
 $(1_G, (\text{SAME OP } G))$, SE STESSO.

OMOMORFISMI

Siano $(G, \circ)$ e $(G', *)$ due gruppi. Una applicazione $f: G \rightarrow G'$ si chiama omomorfismo se $f(a \circ b) = f(a) * f(b) \quad \forall a, b \in G$ questa applicazione è suriettiva, se è BIETTIVA si tratta di un isomorfismo.

teoremi

Sia $(G, \circ)$ un gruppo con elemento neutro e e sia $(G', *)$ un gruppo con elemento neutro e' . $f: G \rightarrow G'$ omomorfismo. Allora

i) $f(e) = e'$

ii) $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$

Dim: (ESERCIZI FOGLIO 4)

i) $e = e \circ e$

$$f(e) = f(e \circ e)$$

$$f(e) = f(e) * f(e)$$

$$e' = f(e) * (f(e))^{-1}$$

$$e' = f(e) * f(e) * (f(e))^{-1}$$

USANDO L'ASSOCIATIVITA'

$$e' = f(e * (f(e) * (f(e))^{-1})) \Rightarrow e' = f(e)$$

(ii)

$$f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$$

PRENDO $a \in G$

$$e = a \circ a^{-1} \rightarrow e' = f(e) \rightarrow e' = f(a \circ a^{-1}) \rightarrow$$

$$e' = f(a) * f(a^{-1}) \text{ ma } e' \text{ può essere scritto anche}$$

$$e' = f(a) * (f(a))^{-1}$$

$$f(a) * f(a^{-1}) = f(a) * (f(a))^{-1} = e'$$

$f(a^{-1})$ è l'inverso di $f(a)$ ma anche $(f(a))^{-1}$ è l'inverso di $f(a)$, dato che in un gruppo ogni elemento ha un solo inverso $(f(a))^{-1} = f(a^{-1})$.

Teorema

Dato $(G, \circ)$, $(H, *)$, $f: G \rightarrow H$ (OMOMORFISMO) $\rightarrow \text{Im}(f) \leq H$

Dim:

⊙ (i) $\rightarrow$ (iii)

$\text{Im}(f) \leq H$ DEVO DIMOSTRARE CHE $\forall J_1, J_2 \in \text{Im}(f)$

$$J_1 * J_2 \in \text{Im}(f)$$

so che $\text{Im}(f) \neq \emptyset$ perché sottogruppo di H .

$J_1, J_2 \in \text{Im}(f)$ quindi $\exists g_1 \mid f(g_1) = J_1$, $\exists g_2 \mid f(g_2) = J_2$
 se $J_2 \in \text{Im}(f)$, $J_2^{-1} \in \text{Im}(f)$ perché $\text{Im}(f)$ è un gruppo.

$$(J_1 * J_2^{-1}) = f(g_1) * f(g_2^{-1}) = f(g_1 \circ g_2^{-1}) \text{ che è un}$$

$$\text{elemento di } \text{Im}(f)$$

((i) $\rightarrow$ (iii))

DA $[S - \forall G]$

GRUPPO GENERATO

Sia $(G, *)$ un gruppo, preso $g \in G$ e $t \in \mathbb{Z}$ si ha la seguente notazione:

$$g^t = \begin{cases} 1_G & \text{se } t=0 \\ g * g * g * \dots & t\text{-volte se } t > 0 \\ g^{-1} * g^{-1} * g^{-1} * \dots & t\text{-volte se } t < 0 \end{cases}$$

Ne segue:

$$g^s * g^t = g^{s+t}$$

$$g^{-t} = (g^{-1})^t = (g^t)^{-1}$$

L'insieme $\{g^t, t \in \mathbb{Z}\}$ è un sottogruppo di G dato che presi g^{t_1} e g^{t_2} si ha che $g^{t_1} * (g^{t_2})^{-1} = g^{t_1 - t_2} \in \{g^t, t \in \mathbb{Z}\}$
questo sottogruppo ha simbolo $\langle g \rangle$ ed è denominato gruppo generato da g .

C_2		C_3	
Classi Laterali Sinistre	Classi Laterali Destre	Classi Laterali Sinistre	Classi Laterali Destre
$IC_2 = \{I, f\}$ $rC_2 = \{r, rf\}$ $= \{r, fr^2\}$ $r^2C_2 = \{r^2, r^2f\}$ $= \{r^2, fr\}$	$C_2I = \{I, f\}$ $C_2r = \{r, fr\}$ $= \{r, r^2f\}$ $C_2r^2 = \{r^2, fr^2\}$ $= \{r^2, rf\}$	$IC_3 = \{I, r, r^2\}$ $fC_3 = \{f, fr, fr^2\}$	$C_3I = \{I, r, r^2\}$ $C_3f = \{f, rf, r^2f\}$ $= \{f, fr^2, fr\}$

CLASSI LATERALI

Sia H un sottogruppo di $(G, *)$, dove G non è necessariamente finito, l'insieme H ha una classe laterale sinistra associata ad ogni $a \in G$
 $aH = \{a * h; \forall h \in H\}$
 le classi laterali destre associate ad ogni

$a \in G$ avere: $Ha = \{h * a, \forall h \in H\}$

• $aH = Ha \Leftrightarrow G$ commutativo

PROP:

(i) $a, b \in G, aH = bH \Leftrightarrow a^{-1} * b \in H$

(ii) $a, b \in G \rightarrow aH = bH$ o $aH \cap bH = \emptyset$

(iii) $\forall x \in G \exists a \in G \mid x \in aH$

OSS:

tutte le classi laterali sx formano una partizione di G , denotate L_s e definire la relazione

$$a \rho_s b \Leftrightarrow \exists g \in G \mid a \in gH \wedge b \in gH \Leftrightarrow a^{-1} * b \in H$$

Analogamente per le classi laterali destre abbiamo L_x e definire la relazione

$$a \rho_b b \Leftrightarrow b * a^{-1} \in H$$

• In generale $\rho_s \neq \rho_d$

• Il numero delle classi laterali sinistre è uguale al numero delle classi laterali destre.

GRUPPO CICLICO

def: Sia $(G; *)$ un gruppo e $H \leq (G, *)$, H è detto ciclico se

$$\exists h \in H \mid \langle h \rangle = H$$

G può essere ciclico se:

$$\exists g \in G \mid \langle g \rangle = G$$

e oltre a essere ciclico è anche commutativo visto che:

$$g^s * g^t = g^{t+s} = g^t * g^s$$

Teorema di Lagrange.

Sia G un gruppo finito e H un suo sottogruppo, vale che la cardinalità di H divide la cardinalità di G , l'ordine di H è un divisore dell'ordine di G

$$|G| = c \cdot |H|$$

Dim: Sia $H \leq (G, *)$

osserviamo che $\exists \phi: H \rightarrow aH \quad \forall a$ quindi $|H| = |aH|$
 $h \mapsto ah$

Consideriamo ora $\{a_1H, a_2H, a_3H \dots a_iH\}$

l'insieme delle classi sinistre distinte. Dato che ogni classe è una partizione di G

$$|G| = \sum_{j=1}^c |a_jH|$$

le classi laterali hanno tutte la stessa cardinalità
i classi laterali $\Rightarrow c|H| = |G|$

PROP: $p_s = p_d \Leftrightarrow aH = Ha \quad \forall a \in G$

DEF: se $p_s = p_d$ il sottogruppo è detto normale ed è denotato con $H \trianglelefteq G$

PROP: $H \trianglelefteq G \Leftrightarrow a * h * a^{-1} \in H \quad \forall a \in G$

Nucleo di un Omomorfismo.

Sia p un omomorfismo, è definito Kernel, l'insieme degli elementi g di un gruppo G mappati dall'omomorfismo in 1_G

$$\text{Ker}(p) = \{g \in G \mid p(g) = 1_G\}$$

e questo è sottogruppo di G

$$p(g_1) \cdot p(g_2^{-1}) = p(g_1) \cdot p(g_2)^{-1} = 1_G \cdot 1_G = 1_G \in \text{Ker } p$$

Prop: φ è iniettiva $\Leftrightarrow \text{Ker } \varphi = \{1_G\}$

Dim:

- φ è iniettiva $\rightarrow \text{Ker } \varphi = \{1_G\}$
so che la funzione è iniettiva, prendo un qualsiasi $g \in \text{Ker } \varphi$, $\varphi(g) = 1_G = \varphi(1_G)$ quindi $g = 1_G$.
- $\text{Ker } \varphi = \{1_G\}$
ho che $\varphi(g) = \varphi(g')$, ed inoltre $\varphi(g) \cdot \varphi(g')^{-1} = 1_G$
 $\varphi(g \cdot (g')^{-1}) = 1_G \rightarrow \varphi(1_G) = (g \cdot (g')^{-1}) \rightarrow 1_G = g \cdot (g')^{-1}$
 $(g \cdot (g')^{-1}) \in \text{Ker } \varphi \rightarrow (g \cdot (g')^{-1}) = 1_G \rightarrow g = g'$ (multiplicando per (g'))
se $\varphi(g) = \varphi(g')$ allora $g = g'$ INIETTIVITÀ

ESEMPIO CON PIU' GRUPPI

$\varphi: (G, \cdot) \rightarrow (H, *)$

ELEMENTO NEUTRO PRIMO GRUPPO.

Prop: φ iniettiva $\Leftrightarrow \text{Ker } \varphi = \{1_G\}$

Dim:

($\rightarrow$) φ iniettiva $\rightarrow \text{Ker } \varphi = \{1_G\}$

prendo $g \in G \mid \varphi(g) = 1_H = \varphi(1_G)$

dato che la funzione è iniettiva $1_G = g$

($\leftarrow$) $\text{Ker } \varphi = \{1_G\} \rightarrow \varphi$ iniettiva.

$\varphi(g_1) = \varphi(g_2) \rightarrow \varphi(g_1) * \varphi(g_2)^{-1} = 1_H = \varphi(g_1 \cdot g_2^{-1}) =$

$\varphi(1_G) \rightarrow (g_1 \cdot g_2^{-1}) \in \text{Ker } \varphi \rightarrow g_1 \cdot g_2^{-1} = 1_G$ moltiplico

destra e sinistra con $g_2 \rightarrow g_1 = g_2$

dato $\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$, $g_1 = g_2$ quindi φ è iniettiva.

ORDINE DI G

In un gruppo ciclico G , $o(g) = \min(n \geq 1 \mid g^n = 1_G)$
 $o(g)$ è detto ordine e quando questo non esiste
si dice che il gruppo ha ordine infinito.

ORDINE E CARDINALITA'

un gruppo ciclico di ordine n ha cardinalità
 n .

STRUTTURA GRUPPI CICLICI

n può esistere o non esistere
realmente si dice così.

CASO 1) ORDINE INFINITO, $o(g) = \infty$

definiamo una applicazione $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow G$
 $\varphi: m \mapsto g^m$, tale applicazione è un
omomorfismo, quindi è suriettivo, questa è
anche iniettiva se $\ker \varphi = \{e_{\mathbb{Z}}\}$

$\ker \varphi = \{m \in \mathbb{Z} \mid \varphi(m) = 1_G\} = \{m \in \mathbb{Z} \mid g^m = 1_G\}$
un elemento di questo insieme sarebbe $o(g)$ ma, dato
che siamo nel caso "ordine infinito", questo non
non esiste, riducendo l'insieme $\ker \varphi$ a:

$\ker \varphi = \{0_{\mathbb{Z}}\}$ (elemento neutro di $(\mathbb{Z}, +)$)
quindi tutti i gruppi con ordine
infinito sono isomorfi a $(\mathbb{Z}, +)$ perché
l'omomorfismo φ è un isomorfismo dato che
è iniettivo e suriettivo.

CASO 2) $\text{ord}(g) = n$

definisco $\rho: \mathbb{Z}_n \rightarrow G$

$\rho: [m] \rightarrow g^m$ questo è un omomorfismo, quindi ρ è suriettivo, dimostriamo che è iniettivo.

$$[m] = [m'] \rightarrow [m] = [m + n \cdot k] \rightarrow g^m = g^{m+n \cdot k} \rightarrow$$

$$g^m = g^m \cdot g^{nk}$$

$$\rightarrow g^m = g^m \cdot (g^n)^k \quad \text{POSSIAMO DIRE CHE: } (g^n) = 1_G \quad (\text{DEFINIZIONE DI ORDINE})$$

$$g^m = g^m$$

la funzione ρ è iniettiva, è suriettiva ρ è un isomorfismo.

tutti i gruppi con ordine n sono isomorfi con $\mathbb{Z}_n$.

TEOREMA STRUTTURA DEI GRUPPI CICLICI

abbiamo visto che $H \leq (\mathbb{Z}, +) \Rightarrow \exists m \in \mathbb{Z} \mid H = m\mathbb{Z}$

e che se $H \leq \mathbb{Z}_n \Rightarrow H = H_0$ con $n = kd$

$f: G \rightarrow G'$

DATO CHE È UN ISOMORFISMO STABILISCE UNA CORRISPONDENZA BIUNIVOCHE FRA I SOTTOGRUPPI DI G E QUELLI DI G' OTTENIAMO: SCHIEDI?

(1) $H \leq G = \langle g \rangle$ allora H è ciclico.

(2) $H \leq G = \langle g \rangle$; $|G| = n \Rightarrow |H| \mid n \Rightarrow |H| \mid |G|$

(3) $\forall k \mid n \exists! H \leq G \mid |H| = k$; più precisamente $H = \langle g^{n/k} \rangle$

(4) $k \mid n$ e $h \mid k \Rightarrow \langle g^{n/k} \rangle \leq \langle g^{n/h} \rangle$

PROP:

Se g ha ordine n , $\text{ord}(g) = n \Rightarrow \langle g \rangle = \{1_G, g, g^2, \dots, g^{n-1}\}$

$\mathbb{Z}_{12}$: chi sono i sottogruppi di $\mathbb{Z}_{12}$?

chi sono i divisori di 12?

Sono 1, 2, 3, 4, 6, 12.

quindi ad ogni divisore k è associato un gruppo del tipo

$$\langle g^1 \rangle \leq \mathbb{Z}_{12}, \quad \langle g^1 \rangle = \{[12] = [0]\}$$

$$\langle g^2 \rangle \leq \mathbb{Z}_{12}, \quad \langle g^2 \rangle = \{[0]; [6]\}$$

$$\langle g^3 \rangle \leq \mathbb{Z}_{12}, \quad \langle g^3 \rangle = \{[0]; [4]; [8]\}$$

$$\langle g^4 \rangle \leq \mathbb{Z}_{12}, \quad \langle g^4 \rangle = \{[0]; [3]; [6]; [9]\}$$

$$\langle g^6 \rangle \leq \mathbb{Z}_{12}, \quad \langle g^6 \rangle = \{[0]; [2]; [4]; [6]; [8]; [10]\}$$

$$\langle g^{12} \rangle \leq \mathbb{Z}_{12}, \quad \langle g^{12} \rangle = \{[0]; [1]; [2]; [3]; [4]; \dots; [11]\}$$

$$\text{Se } k \mid n \text{ and } h \mid k \rightarrow \langle g^{\frac{n}{k}} \rangle \leq \langle g^{\frac{n}{h}} \rangle$$

$$\text{esempio: } \langle g^3 \rangle \leq \langle g^6 \rangle.$$

$$\langle g^2 \rangle \leq \langle g^4 \rangle.$$

[...]

PROP:

Se G è generato da g ed g ha ordine n , G sarà generato anche da $\langle g^t \rangle$ se $\text{MCD}(n, t) = 1$

COROLLARIO:

Il numero di generatori di G è dato da $\phi(n)$ e ϕ è la funzione di EULERO

ESEMPIO:

$$\mathbb{Z}_{12}: \phi(12) = \phi(3 \cdot 2^2) = \phi(2^2) \phi(3) = (3 - 3^0)(2 - 2^0) = 4.$$

Def: H è normale e normale $H \trianglelefteq G$
se $Ha = aH \quad \forall a \in G$

PROP: $H \trianglelefteq G \Leftrightarrow p_s^H = p_{ol}^H$

PROP: $H \trianglelefteq G \Leftrightarrow aha^{-1} \in H \quad \forall a \in G$

PROP: Sia $\phi: G \rightarrow G'$ un omomorfismo di gruppi
allora $\text{Ker } \phi$ è un sottogruppo normale.

GRUPPO QUOZIENTE PER SOTTOGRUPPO NORMALE

$H \trianglelefteq G$

Consider $L_s(H) \equiv L_d(H)$

TEOREMI ISOMORFISMO

SONO 3 TEOREMI

VEDIAMO IL PRIMO:

TEOREMA 1)

Sia $f: G \rightarrow G'$ un omomorfismo di gruppi, sappiamo che il suo nucleo $\text{Ker}(f)$ è un sottogruppo normale di G , quindi possiamo considerare il gruppo quoziente per un sottogruppo normale: $G/\text{Ker}(f)$, composto dalle classi laterali di $\text{Ker}(f)$.

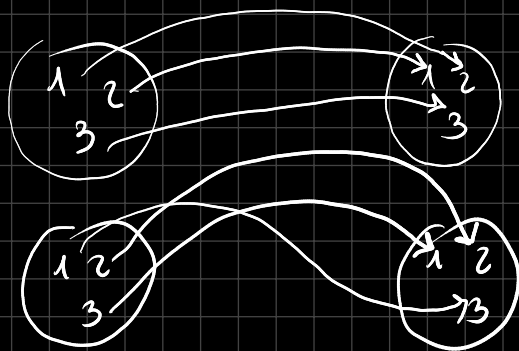
(CONTINUA)

GRUPPI SIMMETRICI

Sia X un insieme, chiamiamo $(S(X), \circ)$ il gruppo di tutte le corrispondenze biunivoche $f: X \rightarrow X$ se X finito,

sia n la cardinalità di X , $[S_n]$ è il gruppo di tutte le permutazioni di X , gli elementi di questo gruppo sono indicati con σ .

La cardinalità di questo gruppo è $n!$.
L'operazione definita su questo gruppo è la composizione quindi il gruppo non è abeliano.



[...]

Il modo più chiaro per rappresentare un elemento di questo gruppo è tramite questi grafici:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

SUPPORTO

DEF: $\text{Supp}(\sigma) = \{j \in \sigma \mid \sigma(j) \neq j\}$

il supporto di un elemento sono gli indici dei punti non fissati

Oss:

$$\text{Supp}(\sigma) \cap \text{Supp}(\tau) = \emptyset \leftrightarrow \tau \circ \sigma = \sigma \circ \tau$$

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Supp}(\sigma) = \emptyset$$

$$\text{Supp}(\tau) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Supp}(\sigma) \cap \text{Supp}(\tau) = \emptyset$$

$$\tau \circ \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma \circ \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(\tau \circ \sigma = \sigma \circ \tau)$$

VEDIAMO ALCUNI ESEMPI:

TRASPOSIZIONI

$$\sigma = (i \ j) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & j & n \\ 1 & 2 & \dots & j & i & n \end{pmatrix}$$

NOTAZIONE
TRASPOSIZIONE

quindi questa trasposizione è una funzione identità
e meno di due termini i e j "invertiti"

$$\sigma(i) = j, \quad \sigma(j) = i.$$

$$\text{Supp}(\sigma) = \begin{pmatrix} i & j \\ j & i \end{pmatrix}.$$

GENERALIZZIAMO...

K-ciclo

$$\sigma = (i, j, k, l, z, \dots, k) = \text{dove tali elementi sono il}$$

supporto di σ , $\text{Supp}(\sigma)$ e i
restanti sono punti fissi.

il numero di elementi K presenti nella
notazione è detto lunghezza del
 K -ciclo.

PROP: L'ordine di una permutazione $\sigma \in S_n$ è uguale al minimo comune multiplo delle lunghezze dei cicli che la compongono.

PARITÀ: Una permutazione si dice **PARI**, se il numero di fattori che la compone è pari altrimenti è **DISPARI**.

PROP: La composizione di due permutazioni pari è pari; la composizione di due permutazioni dispari è pari; la composizione di una permutazione pari e una permutazione dispari, è dispari.

SOTTOGRUPPO ALTERNO:

$$A_n = \{ \sigma \in S_n \mid \sigma \text{ è una permutazione pari} \}$$
$$|A_n| = \frac{n!}{2}$$

INVERSA:

DA (FEDE)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 7 & 2 & 4 & 3 & 6 & 5 & 9 & 1 & 8 \end{pmatrix} = \sigma$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 8 & 2 & 4 & 3 & 6 & 5 & 1 & 9 & 7 \end{pmatrix} = \sigma^{-1}$$

↓ SCOMPONGO IN K CICLI

$$(1 \ 7 \ 9 \ 8) (2) (3 \ 4) (5 \ 6)$$

↓
INVERSO =

↓

$$(8 \ 9 \ 7 \ 1) (2) (4 \ 3) (6 \ 5)$$

SCOMPOSIZIONI IN K-CICLI.

Ogni $\sigma \in S_n$ può essere scritta come composizione di funzioni:
 $\sigma = \sigma_1 \circ \sigma_2 \circ \sigma_3 \circ \dots \circ \sigma_k \quad \forall i, j \leq k \quad \text{Supp}(\sigma_j) \cap \text{Supp}(\sigma_i) = \emptyset$

"DIMOSTRAZIONE" CON ESEMPIO:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 5 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

parto da 1, $\sigma(1) = 3$, $\sigma(3) = 5$, $\sigma(5) = 1$
ho trovato il primo 3-ciclo. (K-ciclo di lunghezza 3.)

parto da 2, $\sigma(2) = 6$, $\sigma(6) = 2$, secondo 2-ciclo

parto da 4, $\sigma(4) = 4$ (non è un ciclo) PUNTO FISSO

$$\sigma = (1 \ 3 \ 5)(2 \ 6) \quad (\text{OMETTO I PUNTI FISSI})$$

notiamo che tra i due K-cicli non ci sono punti fissi
uguali. $\forall i, j \leq k \quad \text{Supp}(\sigma_j) \cap \text{Supp}(\sigma_i) = \emptyset$

TEOREMA STRUTTURA GRUPPI CICLICI

1. Se $H \leq G = \langle g \rangle \rightarrow H$ è ciclico.
2. Se $H \leq G = \langle g \rangle$ e $|G| = n = o(g)$ allora l'ordine di h ($o(h)$) divide $n = o(g)$.
3. $\forall k | n = k$ e per qualche e (per ogni k divisore di n), $\exists! H \leq G : |H| = k \rightarrow H = \langle g^{\frac{n}{k}} \rangle$

Se $G = \langle g \rangle$ e $o(g) = n$ allora esiste una corrispondenza biunivoca tra i divisori di n e i sottogruppi di G .

$$\left(\begin{array}{l} \{ \text{DIVISORI DI } n \} \rightarrow \text{sottogruppi di } G \\ k \mapsto \langle g^{\frac{n}{k}} \rangle \end{array} \right)$$

e questo sottogruppo $\langle g^{\frac{n}{k}} \rangle$ ha cardinalità k , $|\langle g^{\frac{n}{k}} \rangle| = k$.

Se $(h | k) \wedge (k | n)$ allora $\langle g^{\frac{n}{h}} \rangle \leq \langle g^{\frac{n}{k}} \rangle$
ognuno di questi gruppi è isomorfo a $\mathbb{Z}_k$
e ogni gruppo ciclico ha tanti sottogruppi quanti sono i divisori di $n = o(g)$.

• PROPRIETÀ ORDINE

IN SEGUITO...

GRUPPI NORMALI

Dato un gruppo G e un sottogruppo H , G si dice normale se le sue classi laterali ax e xa sono uguali $\forall a \in G$

$$Ha = aH \quad \forall a \in G \rightarrow H \trianglelefteq G$$

PROPOSIZIONE:

$$H \trianglelefteq G \iff p_s = p_d$$

PROPOSIZIONE:

$$H \trianglelefteq G \iff \forall a \in G, ah(a^{-1}) \in H$$

DIM:

$H \trianglelefteq G \rightarrow aH = Ha, \forall a \rightarrow \forall h \in H, ah \in Ha \wedge he \in aH \rightarrow ah = h'a$ per qualche $h' \in H$ e $he = ah''$ per qualche $h'' \in H$, ciò implica: $ah(a^{-1}) = h' = h' \in H$, ne segue che $ah = h'a \rightarrow aH \subseteq Ha$ e $Ha \subseteq aH$.

PROPOSIZIONE:

Se H è un sottogruppo di indice 2 allora è normale. Dato che le sue classi laterali, essendo 2 sono:

$$G = H \cdot 1 \cup H \cdot a \quad \text{e} \quad G = 1 \cdot H \cup a \cdot H$$

$$G \setminus H = aH = Ha \Rightarrow H \trianglelefteq G$$

PROPOSIZIONE:

Sia $p: G \rightarrow G'$ un omomorfismo di gruppi, allora il suo nucleo $\text{Ker } p = \{g \in G \mid p(g) = 1_{G'}\}$ è un sottogruppo normale.

PROPOSIZIONE:

$$\text{Sia } \varphi: A \rightarrow B \text{ un omomorfismo} \rightarrow |\text{Ker } \varphi| = \frac{|A|}{|B|}$$

TEOREMA

Sia n primo $\rightarrow (U(\mathbb{Z}_n), \cdot) \cong (\mathbb{Z}_{n-1}, +)$, esiste un $a \in U(\mathbb{Z}_n)$ per cui $\sigma(a) = n-1$

OSS 1

GRUPPO DEGLI AUTOMORFISMI.

Sia G un gruppo $\rightarrow \text{Aut}(G)$, detto gruppo degli automorfismi di G e' definito nel seguente modo:

$$\text{Aut}(G) = \{ \varphi: G \rightarrow G \text{ isomorfismi} \}$$

ovvero il gruppo di tutti gli isomorfismi di G con se stesso, dove su esso e' definita l'operazione di composizione.

Automorfismi interni

Adesso, $\forall x \in G$ definiamo $\varphi_x: G \rightarrow G \mid \varphi_x(g) = xgx^{-1}$,
tale φ_x e' un omomorfismo: $\varphi_x(ab) = xabx^{-1} = xax^{-1}xbx^{-1} = \varphi_x(a)\varphi_x(b)$ inoltre tale funzione e' invertibile:

$$(\varphi_x)^{-1} = \varphi_{x^{-1}}.$$

Prendiamo $a \in G$ e notiamo che:

$$a = x^{-1}xax^{-1}x = x^{-1}\varphi_x(a)x = \varphi_{x^{-1}}(\varphi_x(a))$$

[quindi che:

$$\varphi_x \circ \varphi_y = \varphi_{xy}.$$

$\varphi: G \rightarrow \text{Aut}(G)$ definite $\varphi(x) = \varphi_x$ non solo e' un isom.

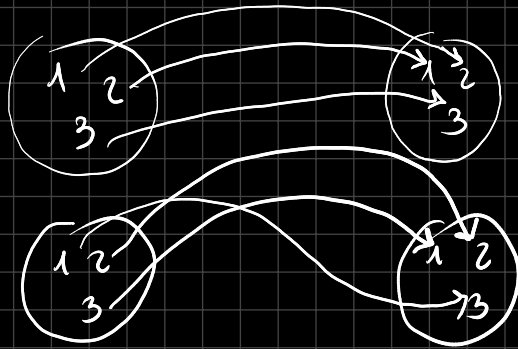
Centro di un gruppo.

GRUPPI SIMMETRICI

Sia X un insieme, chiamiamo $(S(X), \circ)$ il gruppo di tutte le corrispondenze biunivoche $f: X \rightarrow X$ se X finito,

o sia n la cardinalità di X , $[S_n]$ è il gruppo di tutte le permutazioni di X , gli elementi di questo gruppo sono indicati con σ .

La cardinalità di questo gruppo è $n!$.
L'operazione definita su questo gruppo è la composizione quindi il gruppo non è abeliano.



[...]

Il modo più chiaro per rappresentare un elemento di questo gruppo è tramite questi grafici:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

SUPPORTO

DEF: $\text{Supp}(\sigma) = \{j \in \sigma \mid \sigma(j) \neq j\}$

il supporto di un elemento sono gli indici dei punti non fissati

Ex: $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

$\text{Supp}(\sigma) = \{1, 2, 3\}$

Oss:

$$\text{Supp}(\sigma) \cap \text{Supp}(\tau) = \emptyset \leftrightarrow \tau \circ \sigma = \sigma \circ \tau$$

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$
$$\text{Supp}(\sigma) = \emptyset \quad \text{Supp}(\tau) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Supp}(\sigma) \cap \text{Supp}(\tau) = \emptyset$$

$$\tau \circ \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma \circ \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(\tau \circ \sigma = \sigma \circ \tau)$$

VEDIAMO ALCUNI ESEMPI:

TRASPOSIZIONI

$$\sigma = (i \ j) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & j & n \\ 1 & 2 & \dots & j & i & n \end{pmatrix}$$

NOTAZIONE
TRASPOSIZIONE

quindi questa trasposizione è una funzione identità se meno di due termini i e j "invertiti"

$$\sigma(i) = j, \quad \sigma(j) = i.$$

$$\text{Supp}(\sigma) = \begin{pmatrix} i & j \\ j & i \end{pmatrix}.$$

GENERALIZZIAMO...

K-ciclo

$$\sigma = (i, j, k, l, z, \dots, \text{👤}) = \text{dove tali elementi sono il supporto di } \sigma, \text{Supp}(\sigma) \text{ e i restanti sono punti fissi.}$$

il numero di elementi K presenti nella notazione è detto lunghezza del K -ciclo.

SCOMPOSIZIONI IN K-CICLI.

Ogni $\sigma \in S_n$ può essere scritto come composizione di funzioni:
 $\sigma = \sigma_1 \circ \sigma_2 \circ \sigma_3 \circ \dots \circ \sigma_k \quad \forall i, j \leq k \quad \text{Supp}(\sigma_j) \cap \text{Supp}(\sigma_i) = \emptyset$

"DIMOSTRAZIONE" CON ESEMPIO:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 5 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

parto da 1, $\sigma(1) = 3$, $\sigma(3) = 5$, $\sigma(5) = 1$
ho trovato il primo 3-ciclo. (K-ciclo di lunghezza 3.)

parto da 2, $\sigma(2) = 6$, $\sigma(6) = 2$, secondo 2-ciclo

parto da 4, $\sigma(4) = 4$ (non è un ciclo) PUNTO FISSO

$$\sigma = (1 \ 3 \ 5)(2 \ 6) \quad (\text{OMETTO I PUNTI FISSI})$$

notiamo che tra i due K-cicli non ci sono punti fissi
uguali. $\forall i, j \leq k \quad \text{Supp}(\sigma_j) \cap \text{Supp}(\sigma_i) = \emptyset$

Prop:

L'ordine n di una permutazione è uguale all' lcm
delle lunghezze dei K-cicli che la compongono.

ESEMPIO.

$$\sigma = \sigma_1 \circ \sigma_2 \circ \sigma_3$$

$$\sigma = (i_1^1 \ i_2^1 \dots i_{d_1}^1)(i_1^2 \ i_2^2 \dots i_{d_2}^2) \dots (i_1^k \ i_2^k \dots i_{d_k}^k)$$

$$o(\sigma) = \text{lcm}(d_1, d_2, \dots, d_k)$$

Dim: -

ESEMPIO

$$\sigma(1 \ 3 \ 5)(2 \ 6) \Rightarrow o(\sigma) = \text{lcm}(3, 2) = 6$$

CLASSI CONIUGATE IN S_n

$$\sigma \rho \sigma' \leftrightarrow \sigma = \tau \sigma' \tau^{-1} \quad \text{per qualche } \tau \in S_n$$

Se σ in relazione con σ' si dice che sono coniugati.

ESEMPIO:

$$\sigma = (1 \ 3 \ 4)$$

$$\sigma' = (3 \ 2 \ 5)$$

SONO CONIUGATE PERCHÉ ESISTE:

$$\tau = (1 \ 3 \ 2)(4 \ 5) \mid \sigma' = \tau \sigma \tau^{-1}$$

INFATTI

$$(3 \ 2 \ 5) = (1 \ 3 \ 2)(4 \ 5) \circ (1 \ 3 \ 4) \circ (1 \ 2 \ 3)(4 \ 5)$$

COME TROVO $\tau \in S_n$?